

แบบฝึกหัดที่ 76

1. จงหาว่ามีคำสั่งใดบ้างที่ผิด ห้ามตอบเกิน 10 คำสั่ง

```
#include<iostream>
using namespace std;
class C;
class D {
    int d;
protected:
    int n1() { return d+d; }
public:
    D() { d=1; }
    D(int i) { d=i; }
    D n2(int i) { d+=i; return d; }
    int n3(int i) { d=i; return *this; }
    D n4() { return n3(d+2); }
    int n5() { return d; }
    operator int() { return d; }
};
class A {
    D a;
protected:
    A f1(int x) { a=x; return *this; }
public:
    int f2(D x) { a=x; return *this; }
    A f3(D *x) { return f1(*x+10); }
    D f4() { return a; }
    A f5(int x) { a.n3(x+a); return *this; }
    A f6(D x) { a=x.n1(); return *this; }
    int f7(D x, int i) { return a.n2(x.n3(i)); }
    A& f8(A &x) { a=x.a.n4(); return *this; }
};
class B: public A {
    int b;
protected:
    B& g1() { b+=b; return *this; }
public:
    B() { b=7; }
    B(A x):A(x) { b=x.f4(); }
    A g2(int i) { return g1().f5(i); }
    A g3(B &x, int i) {
        b=x.f1(i).f4(); return *this; }
    A g4(B &x) { return g2(b+x.b).f1(x.b); }
```

```
B g5(A &x) {
    b+=x.f8(*this).f4(); return *this; }
friend C oldFriend(B);
};
class C: public B {
    D *d;
protected:
    C h1(int i) { f1(i); return *this; }
public:
    C() { d=0; }
    A& h2() { return f8(*this); }
    A h3(int i) { return g3(*this, *d); }
    B h4(A x) { return g5(x.f1(d->n5())); }
    C h5(int i) { return h1(d->n2(i).n4()+i); }
    C h6(D *y) { d=y; return *this; }
    operator D() { return *d; }
    friend C oldFriend(B);
};
C oldFriend(B x) {
    C c; int k = x.b + c.d->n5();
    c.f1(k); c.g2(x.a.n5()); return c;
}
int main() {
    A a; D d; B b; C c;
    cout<<c.oldFriend(b)<<endl;
    cout<<(D)c.h6(&d)<<endl;
    c.h5(b.g5(a).f4());
    c.g3(b, d);
    c.h2()=a;
    b.f7(c.h3(5).f4(), 5);
    int k;
    k=b.g5(a).h3(8).f4().n5();
    k=b.g2(c.h5(d).f4()).f4();
    k=a.f3(&d).n5();
    B b1(b.f8(c.h2()).f5(1));
    b=b1;
    k=b1.g1().g2(d.n5()).f4().n5();
    k=d.n4()+a.f4();
    c.h6(&d).h1(2).f(3);
}
```

2. โปรแกรมข้างล่างนี้มีคำตอบทั้งหมด 81 บรรทัด จงแสดงผลลัพธ์ทั้ง 81 บรรทัด

```
#include<iostream>
using namespace std;
class A {
    int p;
public:
    A() { p=1; cout<<"A"<<endl; }
    A(int i) { p=i; cout<<"AA"<<endl; }
    A(string s) { set(s); cout<<"AAA"<<endl; }
    virtual ~A() {
        cout<<"~A "<<getWord()<<endl;
    }
    virtual A set(string s) {
        p=(s=="Ging"?1:(s=="Gong"?2:
            (s=="Kaew"?3:0;
        cout<<"set A "<<p<<endl;
        return *this;
    }
    virtual int& get() { return p; }
    virtual string getWord() {
        return (p==1)?"Ging ":"(p==2)?"Gong ":
            (p==3)?"Kaew ":"MooDeng ";
    }
    virtual A* f1() {
        cout<<++get()<<endl;
        cout<<getWord()<<endl;
        return this;
    }
    A& f3() {
        cout<<"no "<<endl; p+=1; return *this;
    }
};
class B: virtual public A {
    int b;
public:
    B() { b=2; cout<<"B"<<endl;}
    B(int i, int j):A(j) { b=i; cout<<"BB"<<endl; }
    B(string s) { set(s); cout<<"BBB"<<endl; }
    ~B() { cout<<"~B "<<getWord()<<endl; }
    A set(string s) {
        b=(s=="one"?1:(s=="two"?2:
            (s=="three"?3:0;
        cout<<"set B "<<b<<endl; return *this;
    }
};
class C: virtual public A {
    int c;
public:
    C() { c=3; cout<<"C"<<endl;}
    C(int i):A(i) { c=i; cout<<"CC"<<endl; }
    C(string s) { set(s); cout<<"CCC"<<endl; }
    ~C() {
        cout<<"~C "<<getWord()<<c<<endl;
    }
    A set(string s) {
        c=(s=="111"?1:(s=="222"?2:
            (s=="333"?3:0;
        cout<<"set C "<<c<<endl; return *this;
    }
    int& get() { return c; }
    string getWord() {
        return (c==1)?"111 ":"(c==2)?"222 ":
            (c==3)?"333 ":"MooDeng ";
    }
    A* f1() {
        cout<<"In CC: "<<getWord()<<endl;
        return this;
    }
    A& f3() {
        cout<<"true "<<endl; c+=1; return *this;
    }
};
```

```

class D: public C, public B {
    int d;
    public:
    D() { d=4; cout<<"D"<<endl; }
    D(int i): B(i+1, i+2), A(i) {
        d=i; cout<<"DD"<<endl;
    }
    ~D() { cout<<"~D "<<d<<endl; }
    A set(string s) {
        B::set(s);
        cout<<"set D "<<d<<endl;
        return *this;
    }
    int& get() { return d; }
    string getWord() {
        cout<<"great"<<endl;
        return B::getWord();
    }
    A* f1() {
        cout<<"In DD: ";
        cout<<getWord()<<endl; return this;
    }
    A& f3() {
        cout<<"false "<<endl; d+=1; return *this;
    }
};

```

```

int main() {
    D d(2);
    A *a[4] = { new A, new B(2,3),
                new C("one"), &d };
    B *b[2] = { new B("two"), new D };
    C *c[2] = { new C("111"), new D(1) };
    cout<<"loop aaa"<<endl;
    for (int i=0; i<4; i++) {
        a[i]->f1(); a[i]->f3();
    }
    cout<<"loop bbcc"<<endl;
    for (int i=0; i<2; i++) {
        b[i]->f1(); b[i]->f3();
        c[i]->f1(); c[i]->f3();
    }
    cout<<"la la "<<a[2]->get()<<endl;
    a[2]->f3().f1()->set("333");
    cout<<c[1]->getWord()<<c[1]->get()<<endl;
    c[1]->f3().f1();
    cout<<"bye bye OOP"<<endl;
    for (int i=0; i<3; i++)
        delete a[i];
    for (int i=0; i<2; i++) {
        delete b[i];
        delete c[i];
    }
}

```

3. โปรแกรมข้างล่างนี้มีคำตอบทั้งหมด 22 บรรทัด จงแสดงผลลัพธ์ทั้ง 22 บรรทัด

```

#include<iostream>
using namespace std;
class A {
    int a;
    string name;
    public:
    A() { a=6; name="Rose"; }
    A(int x, string n) { a=x+1; name=n; }
    A(A &x) {
        a=x.a; name="hello "+x.name;
        !++a;
    }
    virtual ~A() {
        cout<<"bye.. "; !*this; cout<<endl;
    }
}

```

```

virtual void operator!() {
    cout<<name<<" "<<a<<" ";
}
virtual A& operator++() {
    a+=2; return *this;
}
A operator()(string s) {
    name=s; return *this;
}
operator string() { return name; }
virtual int get() { return a; }
};
ostream& operator<<(ostream& os, A &a) {
    cout<<" -> "; !a; return os;
}

```

```

class T: public A {
    int t;
public:
    T(int t) { this->t=t; }
    void operator!() {
        A::operator!();
        cout<<" "<<t;
    }
    int get() { return t; }
    A& operator++() {
        t+=1;
        cout<<string(*this)<<endl;
        return *this;
    }
};

class S: public A {
    int s;
public:
    S(int s) { this->s=s; }
    void operator!() {
        A::operator!();
        cout<<" "<<s;
    }
    int get() { return s; }
    A& operator++() {
        s+=2;
        cout<<string(*this)<<endl;
        return *this;
    }
};

class B {
    A *me[3];
public:
    B(A *x, A *y, A *z) {
        me[0]=x;
        me[1]=y;
        me[2]=z;
    }
}

```

```

B(B &b) {
    me[0] = b.me[2];
    me[1] = b.me[0];
    me[2] = b.me[1];
}

B operator++() {
    for (int i=0; i<3; i++)
        ++(*me[i]);
    return *this;
}

void operator!() {
    for (int i=0; i<3; i++) {
        !(*me[i]); cout<<endl;
    }
}

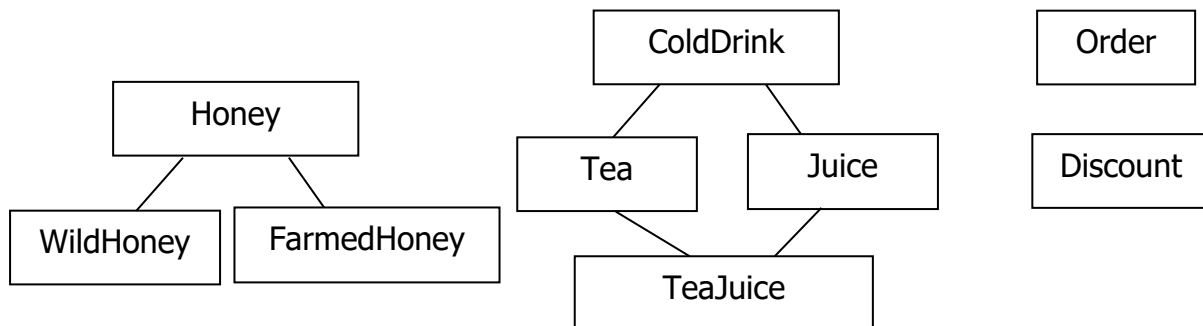
~B() {
    cout<<"bye B"<<endl;
    for (int i=0; i<3; i++)
        cout<<me[i]->get()<<" ";
    cout<<endl;
}

};

int main() {
    A a1;
    A a2(a1);
    A a3(2, "Lisa");
    cout<<a3<<a2<<a1<<endl;
    cout<<"Good "<<(string)a3<<endl;
    cout<<a1("Jennie").get()<<endl;
    S s(9);
    cout<<"haha "<<s<<endl;
    T t(1);
    t("Kong");
    ++t;
    B b(&a3, &s, &t);
    !b;
    ++b;
    cout<<"End OOP"<<endl;
}

```

จงสร้างคลาสตามรูปด้านล่าง โดยมีการรับทอดตามรูปและไม่เกิดความกำกวม โดยกำหนดให้การรับทอดทั้งหมดเป็นการรับทอดแบบ public ทุกคลาสให้เก็บแอททริบิวต์ทั้งหมดไว้ในส่วนของ private และกำหนดให้ ColdDrink เป็น Abstract class โดยสร้าง reducePrice() เป็น pure virtual function



แต่ละคลาสประกอบด้วยแอททริบิวต์และความหมาย ดังนี้

	แอททริบิวต์	ความหมาย
ColdDrink	double price; bool smoothie; int type;	ราคา true: ปั่น false: ไม่ปั่น 1.ทานในร้าน 2.ส่งกลับบ้าน
Tea	int type;	1.ชาดำ 2.ชาขาว 3.ชาเขียว
Juice	int name;	1.ส้ม 2.มะพร้าว 3.พีช 4.องุ่น 5.มะนาว 6.แตงโม
TeaJuice	Honey *honey;	พวยเดอร์ซี่ไปยัง Honey
Honey	int grade;	1.เกรด A 2.เกรด B 3.เกรด C
WildHoney น้ำผึ้งป่า	int source;	1.เชียงราย 2.ชุมพร 3.สงขลา 4.ศรีสะเกษ
FarmedHoney น้ำผึ้งเลี้ยง	int type;	1.ดอกลำไย 2.ดอกลิ้นจี่ 3.ดอกสะเดา
Order	string orderName; ColdDrink **coldDrink; int num; Discount *discount;	ชื่อลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า อาร์เรย์เก็บพวยเดอร์ซี่ไปยัง ColdDrink จำนวนสมาชิกใน coldDrink พวยเดอร์ซี่ที่ไปยัง Discount
Discount	int code; double value;	รหัสส่วนลด จำนวนเงินที่ลดราคา

จงสร้างฟังก์ชันต่างๆ ในส่วนของ public ดังนี้ และห้ามสร้างฟังก์ชันเพิ่มเติมโดยที่โจทย์ไม่ได้สั่งให้สร้าง

ทุกคลาส จงสร้าง

- default constructor ในการกำหนดค่าให้กับแอทริบิวต์ทุกตัว ให้ นศ กำหนดเองตามความเหมาะสม
- ฟังก์ชัน set ในการกำหนดค่าให้กับแอทริบิวต์แต่ละตัว ฟังก์ชันละหนึ่งแอทริบิวต์
 - o กรณี setColdDrink ให้สร้างฟังก์ชัน setColdDrink(int, ColdDrink*) ในการกำหนดค่าให้กับ coldDrink โดยให้กำหนดค่าในอาร์เรย์ทีละ 1 ค่า โดยระบุตำแหน่งที่เก็บในอาร์เรย์
 - o กรณี setNum ให้คืนพื้นที่เดิมและจองพื้นที่ใหม่ให้กับ coldDrink ด้วย
- ฟังก์ชัน get ในการรีเทิร์นแอทริบิวต์แต่ละค่า เช่น getPrice()
 - o สำหรับ coldDrink ให้รีเทิร์นค่าสมาชิกในอาร์เรย์ทีละ 1 ค่าโดยระบุตำแหน่งที่เก็บในอาร์เรย์

คลาส Honey, WildHoney, FarmedHoney จงสร้าง

- constructor โดยรับข้อมูลจากพารามิเตอร์ในการกำหนดค่าให้กับแอทริบิวต์ทุกตัวรวมทั้ง base class โดยใช้วิธีการไปเรียกใช้ฟังก์ชัน set ของ base class
- string getInfo() โดยที่คลาส Honey ให้สร้าง เป็น virtual function โดยให้แต่ละคลาสรีเทิร์นค่าดังนี้
 - o Honey ให้รีเทิร์นค่าอธิบาย grade เช่น "grade A"
 - o WildHoney ให้รีเทิร์นค่าอธิบาย source เช่น "songkhla"
 - o FarmedHoney ให้รีเทิร์นค่าอธิบาย type เช่น "lamyai"

คลาส Honey จงสร้าง

- operator overloading ในการ cast อ็อบเจกต์ของ Honey, WildHoney, FarmedHoney ไปเป็น string โดยใช้หลักการ dynamic binding ที่ใช้ getInfo() ในการแปลง
- ฟังก์ชันในการนับจำนวนอ็อบเจกต์ที่เป็น Honey ว่า ณ ปัจจุบันมีจำนวนอ็อบเจกต์คงอยู่ในโปรแกรมทั้งหมดเท่าไร ถึงแม้ว่าจะไม่มีอ็อบเจกต์อยู่เลยก็ต้องสามารถบอกได้ด้วย ให้สร้างแอทริบิวต์และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้

คลาส ColdDrink, Tea, Juice, TeaJuice จงสร้าง

- constructor โดยรับข้อมูลจากพารามิเตอร์ในการกำหนดค่าให้กับแอทริบิวต์ทุกตัวรวมทั้ง base class โดยใช้วิธีการไปเรียกใช้ constructor ของ base class โดยแต่ละคลาสให้สร้าง constructor ที่ไม่ใช่ default constructor คลาสละ 1 constructor เท่านั้น
- ฟังก์ชัน double reducePrice() โดยที่คลาส ColdDrink ให้สร้าง เป็น pure virtual function ในคลาส Tea, Juice, TeaJuice ให้ลดค่า price ตามลำดับดังนี้ 2, 3, 4 เช่น ถ้าเดิม ชา ราคา 75 ก็จะลดเป็นราคา 73 บาทเป็นต้น และให้รีเทิร์นค่า price ที่ลดแล้วออกจากฟังก์ชันด้วย
- ฟังก์ชัน show() ในการแสดงค่าทุกค่ารวมทั้งค่าใน base class ออกทางจอภาพ โดยให้ทำเป็น virtual function
- operator<< ในการเรียกใช้ show() โดยใช้หลักการ dynamic binding

คลาส TeaJuice จงสร้าง

- ฟังก์ชัน bool checkHoney(string s) ในการตรวจสอบว่าน้ำผึ้งที่ใช้นั้นตรงตามค่า s ที่รับมาจากฟังก์ชันหรือไม่ เช่น checkHoney("sadao") ให้รู้เทิร์นว่าเป็นน้ำผึ้งดอกสะเดาหรือไม่ หรือเช่น checkHoney("chiangrai") ให้รู้เทิร์นว่าเป็นน้ำผึ้งจากเชียงรายหรือไม่
- ฟังก์ชันในการกำหนดค่าให้กับแอททริบิวต์ต่างๆ อย่างถูกต้องและมีความหมาย โดยใช้หลักการ function overloading ทั้งหมด 4 ฟังก์ชัน
- destructor ในการพิมพ์ค่าของ honey ออกทางจอภาพให้ได้ครบทุกค่าและต้องไม่แสดงค่าซ้ำซ้อน

คลาส Order จงสร้าง

- destructor ในการคืนพื้นที่ของแอททริบิวต์ที่มีการจอง
- copy constructor ในการก๊อปปี้ค่าทุกค่าอย่างถูกต้อง และ coldDrink มีพื้นที่เป็นของตัวเอง
- ฟังก์ชัน show() ในการแสดงค่าทุกอย่างอย่างละเอียดออกทางจอภาพและไม่แสดงค่าซ้ำ
- double operator(!) ให้คำนวณราคาเครื่องดื่มทั้งหมดและรู้เทิร์นค่าผลรวมหลังหักส่วนลดแล้วออกจากฟังก์ชัน
- double getPrice(string orderName) ให้รับชื่อของ orderName และคำนวณราคาเครื่องดื่มของ orderName นี้ทั้งหมดหลังหักส่วนลดแล้วรู้เทิร์นค่าผลรวมออกจากฟังก์ชัน แต่ถ้าไม่พบชื่อนี้ให้รู้เทิร์นค่าศูนย์และแสดงข้อความว่า "not found"

ใน main

- จงสร้าง
 - o lamyai เป็นอ็อบเจกต์ของ FarmedHoney ให้สร้างโดยไปเรียกใช้ default constructor
 - o lingee และ sadao เป็นอ็อบเจกต์ของ FarmedHoney โดยให้ไปเรียกใช้ constructor ที่รับพารามิเตอร์ โดยให้กำหนดเป็นค่าอะไรก็ได้
 - o wildHoney เป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปยัง WildHoney โดยให้จองพื้นที่เป็นอาร์เรย์ขนาด 3 เก็บอ็อบเจกต์ของ WildHoney โดยไปเรียกใช้ default constructor และกำหนดค่าดังนี้
 - wildHoney[0] ชุมพร เกรด A
 - wildHoney[1] สงขลา เกรด B
 - wildHoney[2] ศรีสะเกษ เกรด C
 - o h เป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังคลาส Honey จากนั้นให้จองพื้นที่เพื่อสร้าง อ็อบเจกต์ โดยให้ไปเรียกใช้ constructor ที่รับพารามิเตอร์ โดยกำหนดค่าเป็นน้ำผึ้งเกรด B
- จงสร้าง honey เป็นอาร์เรย์ขนาด 7 เก็บพอยเตอร์ที่ชี้ไปยัง Honey โดยให้ชี้ไปที่ lamyai, lingee, sadao, wildHoney[0], wildHoney[1], wildHoney[2], และ h ตามลำดับ จากนั้นให้แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ honey ออกทางจอภาพโดยใช้ for loop เดียวและให้เรียกใช้ operator string() ในการแสดงค่าด้วย
- ในอาร์เรย์ honey จงนับว่ามีเครื่องดื่มที่ใส่น้ำผึ้งเกรด A อยู่ทั้งหมดกี่แก้ว และมีน้ำผึ้งที่ผลิตจากสงขลาอยู่กี่แก้ว ให้แสดงผลลัพธ์ของทั้งสองค่าออกทางจอภาพ

- จงสร้าง

- tea1, tea2 เป็นอ็อบเจกต์ของ Tea และ juice1, juice2 เป็นอ็อบเจกต์ของ Juice และ teaJuice1, teaJuice2 เป็นอ็อบเจกต์ของ TeaJuice โดยให้ไปเรียกใช้ constructor ที่รับพารามิเตอร์ โดยกำหนดค่าแต่ละตัวดังนี้

อ็อบเจกต์	ราคา	ปั่น	ทานในร้าน	ชนิดชา	ผลไม้	น้ำผึ้ง
tea1	60	✓		ชาดำ		
tea2	60		✓	ชาขาว		
juice1	70	✓	✓		ส้ม	
juice2	75				องุ่น	
teaJuice1	80	✓	✓	ชาเขียว	พีช	honey[0]
teaJuice2	85	✓		ชาดำ	มะพร้าว	Honey[6]

- teaJuice3, teaJuice4, teaJuice5 เป็นป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังคลาส TeaJuice จากนั้นให้จองพื้นที่เพื่อสร้างอ็อบเจกต์ โดยให้ teaJuice3 ไปเรียกใช้ default constructor ส่วน teaJuice4, teaJuice5 ให้ไปเรียกใช้ constructor ที่รับพารามิเตอร์ โดยแต่ละอ็อบเจกต์ให้กำหนดค่าดังนี้

อ็อบเจกต์	ราคา	ปั่น	ทานในร้าน	ชนิดชา	ผลไม้	น้ำผึ้ง
teaJuice3	80	✓	✓	ชาเขียว	แตงโม	honey[1]
teaJuice4	85	✓		ชาดำ	มะพร้าว	honey[2]
teaJuice5	85			ชาขาว	มะนาว	Honey[3]

- teaJuice เป็นอาร์เรย์ขนาด 5 เก็บพอยเตอร์ที่ชี้ไปยัง TeaJuice โดยให้สมาชิกแต่ละตัวชี้ไปยัง teaJuice1, teaJuice2, teaJuice3, teaJuice4, teaJuice5 ตามลำดับ
- ให้เรียกใช้ operator<< ที่ นศ สร้างไว้ในคลาส ในการแสดงค่าทุกค่าของ teaJuice ออกทางจอภาพโดยใช้ for loop เดียว

- จงสร้าง

- discount เป็นอาร์เรย์ขนาด 3 เก็บอ็อบเจกต์ของ Discount และกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้
 - discount[0] โค้ด 1 ส่วนลด 10 บาท
 - discount[1] โค้ด 2 ส่วนลด 15 บาท
 - discount[2] โค้ด 3 ส่วนลด 20 บาท
- order1, order2, order3 เป็นอ็อบเจกต์ของ Order โดยกำหนดให้
 - order1 ชื่อ AA สั่งน้ำ tea1, juice2 ไม่มีส่วนลด
 - order2 ชื่อ BB สั่งน้ำ teaJuice[1], tea2, teaJuice5 มีส่วนลด discount[0]
 - order3 ชื่อ CC สั่งน้ำ juice1, juice2, teaJuice[3], teaJuice3 มีส่วนลด discount[2]
- ให้แสดงค่าของ order1, order2, order3 ออกทางจอภาพ

- จงสร้าง copyOrder3 เป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังคลาส Order จากนั้นให้จองพื้นที่เพื่อสร้างอ็อบเจกต์โดยให้ไปเรียกใช้ copy constructor ในการก๊อปปี้ค่ามาจาก order3 จากนั้นให้แสดงค่าของ copyOrder3 ออกทางจอภาพ จากนั้นให้เปลี่ยนเมนูจาก juice1 เป็น teaJuice[1] และเปลี่ยน juice2 เป็น teaJuice[2] และเปลี่ยนส่วนลดเป็น discount[1] จากนั้นให้แสดงค่า copyOrder3 ออกทางจอภาพ
- จงสร้าง todayOrder เป็นอาร์เรย์ขนาด 4 เก็บพอยเตอร์ที่ชี้ไปยัง Order โดยให้สมาชิกแต่ละตัวชี้ไปที่ order1, order2, order3, copyOrder3 ตามลำดับ จากนั้นให้หาราคารวมทั้งหมดของ todayOrder หลังหักส่วนลดแล้วและแสดงผลรวมออกทางจอภาพ
- จงเรียกใช้ reducePrice() ในการลดราคาสินค้าทั้งหมดใน order3 และให้คำนวณราคารวมใหม่ ก่อนหักส่วนลดdiscount ออกทางจอภาพ และให้แสดงเฉพาะค่า discount ของ order3 ออกทางจอภาพด้วย
- จงสร้างอ็อบเจกต์และเรียกใช้ function overloading ที่ นศ สร้างไว้ใน TeaJuice ทั้ง 4 ฟังก์ชัน และแสดงค่าทุกค่าของอ็อบเจกต์นี้ออกทางจอภาพ
- จงคืนพื้นที่ในลำดับที่ถูกต้อง